

## Dunford Jordan

### Théorème 14.1: Dunford Jordan

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Il existe un unique couple  $(D, N)$  tel que :

- $D$  est diagonalisable,  $N$  nilpotente et  $ND = DN$ .
- $A = D + N$
- $D$  et  $N$  sont des polynômes en  $A$ .

#### Exemple

Pour  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

Mais attention, il ne s'agit pas de sa décomposition de Dunford Jordan, car les deux matrices ne commutent pas. De toute façon,  $A$  est diagonalisable, donc sa partie nilpotente de la décomposition de Dunford Jordan est nulle.

*Démonstration. Existence :*

$$\chi_A = \prod (X - \lambda_i)^{m_i}.$$

Par Cayley Hamilton et décomposition des noyaux,

$$\mathbb{C}^n = \ker \chi_A(A) = \bigoplus \ker((A - \lambda_i I)^{m_i})$$

Chaque  $E_i$  est stable par  $f_A, f_A|_{E_i} : E_i \rightarrow E_i$  endo induit.

Sur  $E_i, (f_A - \lambda_i I)^{m_i} = 0$ .

$n_i = f_A - \lambda_i \text{Id}$  sur  $E_i, n_i$  est nilpotent sur  $E_i$ .

$d_i = \lambda_i \text{id}$  sur  $E_i$ , et sur  $E_i, f_A = d_i + n_i$ .

Sur  $\mathbb{C}^n, d = \bigoplus d_i$  et  $n = \bigoplus n_i$ .

$Q_i = \prod_{j \neq i} (X - \lambda_j)^{m_j}$ . Les  $Q_i$  sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Par Bezout,  $\exists U_i, \sum U_i Q_i = 1$ .

$$\text{Id} = \sum \underbrace{U_i(f_A) \circ Q_i(f_A)}_{P_i(f_A)}$$

Alors  $\forall x \in \mathbb{C}^n, P_i(f_A)(x) \in E_i = \ker((f_A - \lambda_i \text{Id})^{m_i})$ .

On pose  $p_i = P_i(f_A)$  projecteurs associés à la décomposition  $E = \bigoplus E_i$ . Les  $p_i$  sont des polynômes en  $f_A$ .

Finalement  $d = \sum \lambda_i p_i$  et  $n = f_A - d$  polynômes en  $f_A$ .

Unicité :  $d + n = d' + n'$  et  $d', n'$  commutent avec  $A$  et  $d, n$  polynômes en  $A$ .

Donc  $d - d' = n - n'$ .

$d, d'$  commutent (car polynômes) et sont diagonalisables donc simultanément diagonalisables. Donc  $d - d'$  diagonalisable.  $n, n'$  nilpotents (et commutent) donc  $n' - n$  nilpotent.

Donc  $d - d' = n' - n = 0$ . Donc  $d = d'$  et  $n = n'$ . □

Application : soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $\phi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \mapsto \underset{=u_A(M)}{AM} + \underset{=v_B(M)}{MB} \end{cases}.$

On sait que :  $A, B$  diagonalisables  $\iff u_A, v_B$  diagonalisables

$\implies u_A$  et  $v_B$  sont simultanément diagonalisables (car commutent).

$\implies \phi$  diagonalisable.

$\phi$  diagonalisable  $\implies A$  et  $B$  diago?

*Démonstration.*  $A = D_A + N_A$ ,  $B = D_B + N_B$ .

$$\begin{aligned} \phi : M &\mapsto D_A M + M D_B + N_A M + M N_B \\ &= (u_{D_A} + v_{D_B}) + (u_{N_A} + v_{N_B}) \end{aligned}$$

$u_{D_A} + v_{D_B}$  est diagonalisable (somme de diagonalisables qui commutent).  $u_{N_A} + v_{N_B}$  est nilpotent (somme de nilpotents qui commutent). Ces deux parties commutent.

C'est la décomposition de Dunford de  $\phi$  dans  $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ .  $\phi$  diagonalisable  $\iff$  sa partie nilpotente est nulle.  $\iff u_{N_A} + v_{N_B} = 0$ .  $\implies N_A = 0$  et  $N_B = 0$ .  $\implies A$  et  $B$  diagonalisables.

Car  $M \mapsto D_A M$  et  $M \mapsto M D_B$  sont des endos qui commutent et sont diagonalisables.  $\phi_N$  nilpotent par le même type d'argument.

$\implies \phi_D \circ \phi_N = \phi_N \circ \phi_D$  car la mult à gauche/droite et des endos qui commutent et  $N_A D_A = D_A N_A \dots$

Donc  $\phi = \phi_D + \phi_N$  est la décompo de Dunford Jordan de  $\phi$ .

Si  $\phi$  diagonalisable, alors  $\phi_N = 0$  et donc  $\forall M, N_A M = -M N_B$ .

$M = I_n \implies N_A = -N_B$ .  $\implies \forall M, N_A M - M N_A = 0$  et  $N_A$  nilpotent.

donc  $N_A = N_B = 0$  et  $A = D_A$ .

□

## Applicat 2 : D-J et exponentielles de matrices :

### Théorème 14.2

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ , alors  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $e^M$  est diagonalisable.

*Démonstration.*  $\implies$  Si  $M$  diagonalisable,  $M = P D P^{-1}$ ,  $e^M = P e^D P^{-1}$ .  $e^D$  diago.

Réciproque : Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ,  $M = D + N$ ,  $DN = ND$  (Dunford).

$$e^M = e^{D+N} = e^D e^N \quad (\text{car } N, D \text{ commutent}).$$

$$e^N = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{N^k}{k!} = I + \underbrace{N + \frac{N^2}{2} + \dots}_{\tilde{N}}$$

(car  $N$  nilpotente).  $\tilde{N}$  est nilpotente.

$$e^M = \underbrace{e^D}_{\text{diag}} [I + \tilde{N}] = e^D + \underbrace{e^D \tilde{N}}_{\text{nilpotente}}$$

$e^D$  est diagonalisable.  $e^D \tilde{N}$  est nilpotente (car produit d'une matrice qui commute avec une nilpotente). Les deux commutent (car  $e^D$  commute avec  $N$  donc avec  $\tilde{N}$ ). C'est donc la décomposition de Dunford de  $e^M$ . Si  $e^M$  diagonalisable, alors la partie nilpotente est nulle.

$$e^D \tilde{N} = 0 \implies e^D (e^N - I) = 0$$

Comme  $e^D$  est inversible,  $e^N - I = 0$ , donc  $e^N = I$ .

$$I + N + \frac{N^2}{2} + \dots = I \implies N \underbrace{\left( I + \frac{N}{2} + \dots \right)}_{\text{inversible}} = 0$$

Donc  $N = 0$ . Donc  $M = D$  est diagonalisable. □

Donc  $e^D [e^N - I]$  est nilpotente.

On a donc la décompo de Jordan de  $e^M$ .  $M = D + N$  et on suppose  $e^M$  diagonalisable (hypothèse du théorème). Alors  $e^D [e^N - I] = 0$  (car la partie nilpotente est nulle).

Donc  $e^N - I = 0 \implies e^N = I$ .

$$e^N - I = N \underbrace{\left[ I + \frac{N}{2} + \dots + \frac{N^{k-1}}{k!} \right]}_{\text{inversible}} = 0$$

$I_n + N'$  possède 1 pour valeur propre, donc inversible. Donc  $N = 0 \implies M = D$ .

Applicat 3 : version multiplicative de D.J. :

#### Théorème 14.3

Soit  $M \in GL_n(\mathbb{C})$ . Il existe un unique couple  $(D, U)$  tel que :

- $M = D \times U$
- $D$  diagonalisable et inversible
- $U$  unipotente
- $DU = UD$

$$M = D + N = D(I + D^{-1}N)$$

$D$  est diago et inversible.  $U = I + D^{-1}N$  est unipotente (car  $D^{-1}N$  est nilpotente, produit de commutants dont un nilpotent).

#### Définition 14.4

On dit que  $A \in GL_n$  est unipotente si  $A - I$  est nilpotente.  
 $\hookrightarrow A$  est unipotente ssi  $\text{Sp}(A) = \{1\}$ .

On veut montrer que  $M \in GL_n(\mathbb{C}) \dots$  (suite au prochain épisode).

Application 4 :**Théorème 14.5**

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  est surjective.

*Démonstration.* démo : On écrit  $M = DU$  (DJ multiplicatif).

Aff :  $\exists \Delta$  tq  $D = e^\Delta$  et un polynôme en  $D$ .

démo :

$$\begin{aligned}
 D &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1} \quad \text{et } \lambda_i \in \mathbb{C}^* \\
 &= P \begin{pmatrix} e^{\mu_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\mu_n} \end{pmatrix} P^{-1} \quad \text{où } e^{\mu_i} = \lambda_i \\
 &= P \exp \left( \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} \right) P^{-1} \\
 &= \exp \left( P \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} P^{-1} \right) \\
 &= \exp(\Delta) \quad \text{en posant } \Delta = P \text{diag}(\mu_i) P^{-1}.
 \end{aligned}$$

Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  les valeurs propres distinctes de  $D$ .  $\lambda_i = e^{\mu_i}$ .

Lagrange :  $\exists Q \in \mathbb{C}[X]$  tq  $\forall i, \mu_i = Q(\lambda_i)$ .

$$\text{donc } \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} = Q \left( \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \right)$$

et donc  $\Delta = Q(D)$ . □

Affirmation :  $U = I + N'$  où  $N'$  est nilpotente. On veut montrer que cela marche, c'est-à-dire que  $U$  est une exponentielle.

Posons  $\ln(U) = \ln(I + N') := \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} (N')^k$ . Montrons que  $e^{\ln(U)} = U$ .

*Démonstration du lemme.* Posons  $\ln(1 + X) = A(X)$  le polynôme tronqué à l'ordre  $n - 1$ .

$$\ln(1 + x) = A(x) + x^n B(x)$$

avec  $B(x)$  une fonction bornée au voisinage de 0 (reste du DL).

$$1 + x = e^{\ln(1+x)} = e^{A(x) + x^n B(x)}$$

Comme  $A(x)$  et  $x^n B(x)$  commutent (car scalaires/polynômes) :

$$= e^{A(x)} e^{x^n B(x)}$$

Or  $e^{x^n B(x)} = 1 + x^n B(x) + \frac{(x^n B(x))^2}{2} + \dots = 1 + x^n C(x)$  avec  $C(x)$  bornée.

Donc  $1 + x = e^{A(x)}(1 + x^n C(x)) = e^{A(x)} + x^n C(x)e^{A(x)}$ .

Passage aux polynômes formels :

$$1 + X \equiv e^{A(X)} \pmod{X^n}$$

$$1 + X = \exp(A(X)) + X^n Q(X) \quad \text{où } Q \in \mathbb{K}[X]$$

On applique cette égalité polynomiale à la matrice nilpotente  $N'$  (avec  $(N')^n = 0$ ).

$$I + N' = \exp(A(N')) + (N')^n Q(N')$$

$$U = e^{\ln(U)} + 0$$

Et par le DL,  $e^{A(N')} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{A(N')^k}{k!}$ .

Donc  $U = e^\Gamma$  avec  $\Gamma = A(N') \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . □

**Conclusion**

$\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$  est  
surjective.

*Remarque.* Méthode très utile : passer par le DL, utiliser les polynômes formels modulo  $X^n$  et évaluer en une matrice nilpotente.